

Week 4 讲义：从旋转到李群 $SO(3)$ 与 $SE(3)$

具身智能学习路线

2026 年 9 月 8 日

目录

1	学习路线：为什么从坐标走向李群	2
2	A：坐标系与旋转基础	2
2.1	A1 点、向量与坐标表示	2
2.2	A2 主动旋转与被动坐标变换	3
2.3	A3 旋转矩阵与 $SO(3)$	3
2.4	A4 基本旋转与手算	3
2.5	A5 旋转复合与顺序	4
2.6	A6 相对旋转	4
3	B：欧拉角、轴角与四元数	4
3.1	B1 欧拉角为何必须说明顺序	4
3.2	B2 Gimbal lock: 参数奇异, 不是物体失去自由度	4
3.3	B3 轴角与 Rodrigues 公式	5
3.4	B4 反对称矩阵与叉乘	5
3.5	B5 四元数从哪里来	5
3.6	B6 双覆盖	5
3.7	B7 Hamilton 乘积	6
3.8	B8 四种表示的选择	6
4	C：从旋转到刚体位姿	6
4.1	C1 为什么需要 $SE(3)$	6
4.2	C2 齐次坐标	6
4.3	C3 位姿手算	7
4.4	C4 齐次变换的逆	7
4.5	C5 变换链与 TF	7
4.6	C6 为什么不能逐元素平均	7
5	D：李群、李代数与 Exp/Log	8
5.1	D1 群的四条公理与李群	8
5.2	D2 $\mathfrak{so}(3)$ 与 $\hat{\cdot}/\vee$	8

1 学习路线：为什么从坐标走向李群	2
5.3 D3 从矩阵指数到 Rodrigues	8
5.4 D4 从 trace 推导旋转角与 Log	9
5.5 D5 $\mathfrak{se}(3)$ 与刚体 twist	9
5.6 D6 $SE(3)$ 的指数与对数	9
5.7 D7 位姿误差	10
5.8 D8 常见误区	10
6 E: NumPy 实现与实验思路	10
6.1 E1 $SO(3)$ 基础工具	10
6.2 E2 旋转表示转换	10
6.3 E3 $SE(3)$ 变换库	11
6.4 E4 exp/log 实验	11
6.5 E5 坐标系可视化	11
7 逐题详细推导补充	11
7.1 为什么反对称矩阵描述“瞬时旋转”	11
7.2 矩阵指数为何会变成 Rodrigues 公式	12
7.3 trace 公式和 Log 公式的完整来历	12
7.4 从 twist 到 $SE(3)$ 指数：为什么出现 V	13
7.5 Log 的局部性、分支与“不是永远的逆”	13
7.6 群公理在矩阵上的逐条验证	13
7.7 为什么位姿误差要先相除再取 Log	14
7.8 E 部分代码为什么必须做边界检查	14
8 一页总结与复习检查	14

摘要

本讲义按照 Week 4 自测题 A-E 的顺序，从坐标系和二维直觉开始，逐步建立三维旋转、刚体位姿、齐次变换、四元数、李群/李代数以及指数-对数映射。重点不只是记公式，而是追问每个对象为什么被引入、公式从哪里来、它解决了什么问题，以及实现时哪些地方容易出错。默认采用列向量、左乘、右手坐标系，并约定四元数顺序为 $[w, x, y, z]$ 。

1 学习路线：为什么从坐标走向李群

机器人要回答三个基本问题：物体在哪里（位置）、朝向如何（旋转）、怎样把不同传感器或关节坐标中的数据联系起来（坐标变换）。位置可以用三个实数直接表示，但旋转不能简单地用三个任意实数相加：旋转矩阵有正交约束，欧拉角有奇异性，四元数有单位长度约束和双覆盖。

这导致一条自然的发展脉络：

1. 用向量和矩阵描述坐标与旋转 (A)；
2. 比较不同旋转参数化 (B)；
3. 将旋转和平移合并为刚体位姿 (C)；

4. 发现位姿集合既有“可复合”的群结构，又能在局部做微积分，于是引入李群和李代数 (D)；
5. 最后将公式落实为可测试的数值程序 (E)。

2 A: 坐标系与旋转基础

2.1 A1 点、向量与坐标表示

几何对象与坐标不是同一件事。点 P 是空间中的位置，向量 v 是有方向和长度的自由对象；坐标是选定坐标系基底后得到的分量。例如在坐标系 $\{A\}$ 中，点的坐标记为 ${}^A p$ 。换到 $\{B\}$ 后，同一个几何点变成 ${}^B p$ ，数值通常不同，但几何位置不变。

从一维类比开始。在数轴上，同一个点相对于原点 O_A 的坐标是 x_A ，相对于另一个原点 O_B 的坐标是 x_B 。如果 O_B 在 A 中的位置为 t_{AB} ，则 $x_A = x_B + t_{AB}$ 。三维情形只是把数轴换成三条正交基向量，并额外允许基底发生旋转。

设 $\{B\}$ 的原点在 $\{A\}$ 中为 ${}^A t_{AB}$ ， B 的基向量在 A 中组成矩阵 ${}^A R_B$ 。则

$${}^A p = {}^A R_B {}^B p + {}^A t_{AB}.$$

把点写成 $p = \sum_i p_i^B e_i^B + o_B$ ，再用 A 系表示每个 e_i^B 和 o_B ，就得到这个公式： R_{AB} 的第 i 列是 B 的第 i 根轴在 A 中的坐标， t_{AB} 是 B 原点在 A 中的坐标。这里下标“ AB ”的含义必须由全文约定决定；本讲义使用 R_{AB} 表示“把 B 坐标变到 A ”。

为什么要区分点和向量？点会随坐标系原点平移，向量只描述方向和长度，不应因原点移动而改变。这正是后面齐次坐标中“点补 1、方向补 0”的原因。

2.2 A2 主动旋转与被动坐标变换

主动旋转把对象本身转动： $v' = Rv$ ；被动变换保持对象不动，只更换坐标系。若新坐标系的基底相对旧坐标系旋转了 R ，同一向量的新坐标常写成 $v' = R^T v$ 。因此同一个物理过程会出现互为转置的矩阵。

二维例子。主动逆时针旋转 90° 把 $e_x = (1, 0)^T$ 变为 $(0, 1)^T$ ；若物体不动而坐标轴逆时针旋转 90° ，物体在新坐标中的分量是 $(0, -1)^T$ 。判断约定时先检查矩阵右侧输入和左侧输出属于哪个坐标系。

判断约定的可靠方法是检查一个基向量或一个具体点：作者的 R 是把“旧坐标表示变为新坐标表示”，还是把“向量主动转到新方向”？再检查复合顺序。例如若 R_{AB} 是 $B \rightarrow A$ ，则 $R_{AC} = R_{AB} R_{BC}$ 。

2.3 A3 旋转矩阵与 $SO(3)$

三维旋转矩阵的集合定义为

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid R^T R = I, \det R = 1\}.$$

若 x, y 是任意向量，则

$$(Rx)^T (Ry) = x^T R^T R y = x^T y,$$

故内积、长度和夹角保持不变。正交矩阵的行列式只能是 ± 1 ：-1 对应反射或镜像，只有 +1 才是保持右手性的纯旋转。由 $R^T R = I$ 直接得到

$$R^{-1} = R^T.$$

2.4 A4 基本旋转与手算

右手系下绕三个坐标轴的主动旋转为

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix},$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

对 $p = (1, 0, 0)^T$ 绕 z 轴旋转 90° ：

$$R_z(\frac{\pi}{2})p = (0, 1, 0)^T, \quad \|p'\| = \|p\| = 1.$$

2.5 A5 旋转复合与顺序

若 ${}^B p = R_{BC} {}^C p$ ，且 ${}^A p = R_{AB} {}^B p$ ，代入可得

$${}^A p = R_{AB} R_{BC} {}^C p, \quad R_{AC} = R_{AB} R_{BC}.$$

矩阵乘法一般不交换，因为先绕 x 再绕 y 与先绕 y 再绕 x 会得到不同朝向。非交换性不是记号麻烦，而是三维旋转的真实几何性质。

2.6 A6 相对旋转

若两个姿态相对于世界系的旋转为 R_{W1}, R_{W2} ，定义“从姿态 1 的坐标表达变到姿态 2 的坐标表达”为

$$R_{21} = R_{W2}^T R_{W1}.$$

推导如下：同一向量先由 1 系变到世界系， ${}^W v = R_{W1} {}^1 v$ ；再由世界变到 2 系， ${}^2 v = R_{W2}^T {}^W v$ ，合并即上式。若题目采用“主动地把姿态 1 旋到姿态 2”，则常见的是 $R_{W2} R_{W1}^T$ ；关键是先写清楚输入输出。

3 B: 欧拉角、轴角与四元数

3.1 B1 欧拉角为何必须说明顺序

欧拉角用三个有顺序的基本旋转参数化姿态。例如外旋 ZYX 可写成

$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi),$$

其中 ϕ, θ, ψ 常称 roll、pitch、yaw。内旋是绕随刚体移动的轴旋转，外旋是绕固定空间轴旋转；两种解释可通过改变乘法顺序互相对应。由于矩阵不交换，仅给出三个数字而没有顺序、内外旋和坐标约定是不完整的。

3.2 B2 Gimbal lock: 参数奇异, 不是物体失去自由度

对 ZYX 参数化, 计算可得当 $\theta = \pm\pi/2$ 时, 第一和第三个转轴重合, roll 与 yaw 只以某个组合出现。映射

$$(\phi, \theta, \psi) \mapsto R$$

的 Jacobian 在此处降秩, 因此不同角度组合对应同一个姿态, 逆解不唯一且对噪声敏感。刚体本身仍有 3 个旋转自由度; 失效的是这套坐标参数化。控制中可能表现为角度跳变、插值绕远和数值抖动。

3.3 B3 轴角与 Rodrigues 公式

轴角由单位轴 $u \in \mathbb{R}^3, \|u\| = 1$ 与角度 θ 组成。定义

$$K = [u]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}.$$

Rodrigues 公式为

$$R = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2.$$

当 $\theta = 0$ 时, $\sin 0 = 0, 1 - \cos 0 = 0$, 所以 $R = I$ 。轴角的优点是几何意义直接, 旋转向量 $\omega = \theta u$ 还可作为局部增量。

3.4 B4 反对称矩阵与叉乘

对 $v = (v_1, v_2, v_3)^T$ 定义

$$[v]_{\times} = \begin{bmatrix} 0 & -v_3 & v_2 \\ v_3 & 0 & -v_1 \\ -v_2 & v_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

对任意 $p = (p_1, p_2, p_3)^T$, 矩阵乘法给出

$$[v]_{\times} p = \begin{bmatrix} v_2 p_3 - v_3 p_2 \\ v_3 p_1 - v_1 p_3 \\ v_1 p_2 - v_2 p_1 \end{bmatrix} = v \times p.$$

这一步把几何叉乘变成线性代数运算, 是李代数和刚体速度公式的基础。

3.5 B5 四元数从哪里来

四元数写成 $q = (w, \mathbf{q})$, 其中 $\mathbf{q} = (x, y, z)^T$ 。轴角 (u, θ) 对应单位四元数

$$q = \left(\cos \frac{\theta}{2}, u \sin \frac{\theta}{2} \right), \quad w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

半角来自四元数乘法: 旋转向量写成纯虚四元数 $p_q = (0, p)$, 旋转为

$$p'_q = q \otimes p_q \otimes q^{-1}.$$

不同库采用 $[w, x, y, z]$ 或 $[x, y, z, w]$ 只是存储约定; 混用会把标量部当成向量部, 导致完全错误的旋转。

3.6 B6 双覆盖

因为

$$(-q) \otimes (0, p) \otimes (-q)^{-1} = q \otimes (0, p) \otimes q^{-1},$$

所以 q 和 $-q$ 表示同一个旋转。插值时若相邻四元数内积 $q_1^T q_2 < 0$, 可令 $q_2 \leftarrow -q_2$, 选择短弧路径。直接比较分量会把同一旋转误判为相差很大。

3.7 B7 Hamilton 乘积

设 $q_1 = (w_1, v_1), q_2 = (w_2, v_2)$, 则

$$q_1 \otimes q_2 = (w_1 w_2 - v_1^T v_2, w_1 v_2 + w_2 v_1 + v_1 \times v_2).$$

叉乘不交换, 故四元数乘法一般不交换。单位四元数的逆为共轭 $q^{-1} = (w, -v)$, 于是可用上式旋转向量。

3.8 B8 四种表示的选择

表示	参数/约束	优点	局限与适用场景
旋转矩阵	9 个数, 正交约束	无参数奇异, 复合和作用直接	参数冗余; 适合内部计算、坐标变换
欧拉角	3 个数, 依赖顺序	人类直观、日志友好	gimbal lock、跳变; 适合界面和报告
轴角/旋转向量	3 个数	轴和角清楚, 局部增量自然	角度 π 附近有分支; 适合误差和优化
单位四元数	4 个数, 单位约束	复合快、插值平滑、无 gimbal lock	双覆盖; 适合姿态状态和插值

4 C: 从旋转到刚体位姿

4.1 C1 为什么需要 SE(3)

旋转只能回答“朝向哪里”, 不能回答“原点在哪里”。刚体位姿必须同时包含 $R \in \text{SO}(3)$ 和 $t \in \mathbb{R}^3$:

$$\text{SE}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} : R \in \text{SO}(3), t \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

因此 $\text{SO}(3)$ 有 3 个自由度, $\text{SE}(3)$ 有 6 个自由度。

4.2 C2 齐次坐标

齐次变换为

$$T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}.$$

点补成 $\tilde{p} = (p, 1)^T$ 后:

$$T\tilde{p} = \begin{bmatrix} Rp + t \\ 1 \end{bmatrix}.$$

方向补成 $\tilde{d} = (d, 0)^T$, 得到 $T\tilde{d} = (Rd, 0)^T$, 因此平移不会改变方向。

4.3 C3 位姿手算

若 B 相对 A 绕 z 轴 90° , 且 B 原点在 A 中为 $(1, 2, 0)^T$, 则

$$T_{AB} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

对 ${}^B p = (1, 0, 0)^T$:

$${}^A p = R_{AB} {}^B p + t_{AB} = (0, 1, 0)^T + (1, 2, 0)^T = (1, 3, 0)^T.$$

4.4 C4 齐次变换的逆

由 $p_A = R_{AB} p_B + t_{AB}$, 左乘 R_{AB}^T :

$$p_B = R_{AB}^T p_A - R_{AB}^T t_{AB}.$$

故

$$T_{AB}^{-1} = \begin{bmatrix} R_{AB}^T & -R_{AB}^T t_{AB} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

平移不能简单写成 $-t$, 因为先要把世界坐标中的平移向量表达回旋转后的坐标系。

4.5 C5 变换链与 TF

若已知 T_{WB} 、 T_{BC} 和相机点 p_C , 则

$$\tilde{p}_W = T_{WB} T_{BC} \tilde{p}_C.$$

交换顺序会改变“先经过哪一个坐标系”的几何意义。ROS 2 TF 将坐标系作为树的节点、变换作为边; 沿树从源 frame 到目标 frame 逐边相乘, 正是上述变换链。树结构还避免了同一对 frame 存在互相矛盾的多条闭环。

4.6 C6 为什么不能逐元素平均

若 $R_1, R_2 \in \text{SO}(3)$, 通常 $(R_1 + R_2)/2$ 不满足 $R^T R = I$ 。合法旋转集合是弯曲流形, 不是普通向量空间。可行方法包括:

1. 将矩阵平均后用 SVD 投影: 若 $M = U\Sigma V^T$, 取 $R = U \text{diag}(1, 1, \det(UV^T))V^T$;
2. 四元数统一符号后平均并归一化;
3. 在李代数中计算相对旋转的 Log, 平均局部向量, 再用 Exp 返回流形。

欧拉角还存在 $\pm\pi$ 周期, 例如 179° 和 -179° 的普通均值是 0° , 但正确的圆周均值应接近 180° 。

5 D: 李群、李代数与 Exp / Log

5.1 D1 群的四条公理与李群

群是集合 G 配合运算 $\circ$, 满足:

1. 封闭性: $a, b \in G \Rightarrow a \circ b \in G$;
2. 结合律: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
3. 单位元 e : $e \circ a = a \circ e = a$;
4. 逆元: 每个 a 存在 a^{-1} , 使 $a \circ a^{-1} = e$.

对 $SO(3)$ 和 $SE(3)$, 运算分别是矩阵乘法; 封闭性来自旋转复合仍是旋转, 单位元是 I , 逆元是反向旋转或反向位姿。它们又是光滑流形: 局部可用有限个连续参数描述, 且乘法、求逆对参数是光滑的, 因此称为李群。

5.2 D2 $\mathfrak{so}(3)(3)$ 与 hat/vee

$$\mathfrak{so}(3) = \{\Omega \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \Omega^T = -\Omega\}.$$

向量到矩阵的 hat 映射:

$$\text{hat}(\omega) = [\omega]_{\times}.$$

反向的 vee 映射:

$$\text{vee} \left(\begin{bmatrix} 0 & -c & b \\ c & 0 & -a \\ -b & a & 0 \end{bmatrix} \right) = (a, b, c)^T.$$

在单位元 I 附近, $R(\varepsilon) \approx I + \varepsilon [\omega]_{\times}$; 所以反对称矩阵正是旋转流形在 I 处的切向方向。 $\mathfrak{so}(3)$ 的维数为 3。

5.3 D3 从矩阵指数到 Rodrigues

矩阵指数定义为

$$\exp(A) = I + A + \frac{A^2}{2!} + \frac{A^3}{3!} + \cdots.$$

令 $\omega = \theta u$ 、 $K = [u]_{\times}$ 。由于 $K^3 = -K$, 幂级数可按偶次、奇次收集:

$$\exp(\theta K) = I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2.$$

这就是 Rodrigues 公式。方向 u 是旋转轴, 模长 θ 是角度。由于小角度时 $\sin \theta \approx \theta$ 、 $1 - \cos \theta \approx \theta^2/2$, 数值实现常使用级数避免除以接近零的量。

为什么结果属于 $SO(3)$? 因为 $A = [\omega]_{\times}$ 反对称:

$$\exp(A)^T \exp(A) = \exp(-A) \exp(A) = I, \quad \det \exp(A) = \exp(\text{tr } A) = 1.$$

5.4 D4 从 trace 推导旋转角与 Log

由 Rodrigues 公式和 $\text{tr } K = 0$ 、 $K^2 = uu^T - I$ 、 $\text{tr}(K^2) = -2$:

$$\text{tr}(R) = 3 + (1 - \cos \theta)(-2) = 1 + 2 \cos \theta.$$

故

$$\theta = \arccos\left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2}\right).$$

又由 $R - R^T = 2 \sin \theta K$, 得到

$$\text{Log}(R) = \frac{\theta}{2 \sin \theta} (R - R^T), \quad \omega = \text{Log}(R)^\vee.$$

实现时先将 $c = (\text{tr } R - 1)/2$ 截断到 $[-1, 1]$ 。当 $\theta \approx 0$, 使用 $\theta/(2 \sin \theta) \approx 1/2$; 当 $\theta \approx \pi$, $R - R^T$ 很小而轴由 $R + I \approx 2uu^T$ 恢复, 且 u 与 $-u$ 表示同一半圈旋转。

5.5 D5 $\mathfrak{se}(3)(3)$ 与刚体 twist

刚体瞬时运动由角速度 ω 与线速度 v 组成。本讲义采用

$$\xi = \begin{bmatrix} \omega \\ v \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6.$$

其矩阵形式为

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} [\omega]_\times & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathfrak{se}(3), \quad \mathfrak{se}(3) = \left\{ \begin{bmatrix} \Omega & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix} : \Omega \in \mathfrak{so}(3) \right\}.$$

对点 p , 瞬时速度为 $\dot{p} = \omega \times p + v$ 。因此 twist 不是某个有限位姿, 而是位姿的局部速度/增量。

5.6 D6 $\text{SE}(3)(3)$ 的指数与对数

指数映射

$$\text{Exp} : \mathfrak{se}(3) \rightarrow \text{SE}(3)$$

把局部 twist 积分成有限位姿:

$$T(t) = \exp(t\hat{\xi})T(0).$$

若 $\Omega = [\omega]_\times$ 、 $\theta = \|\omega\|$, 则

$$\begin{aligned} \text{Exp}(\hat{\xi}) &= \begin{bmatrix} R & Vv \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R = \exp(\Omega), \\ V &= I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \Omega + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} \Omega^2. \end{aligned}$$

当 $\omega = 0$ 时取极限 $V = I$ 。对数映射

$$\text{Log} : \text{SE}(3) \rightarrow \mathfrak{se}(3)$$

先对 R 求 $\omega = \text{Log}(R)^\vee$, 再由 $v = V^{-1}t$ 恢复 twist。它们把“弯曲的位姿空间”和“局部的 6 维向量空间”联系起来。

5.7 D7 位姿误差

选用右不变误差（误差在估计坐标系中表达）：

$$T_{\text{err}} = T_{\text{estimated}}^{-1} T_{\text{target}}, \quad e = \text{Log}(T_{\text{err}})^{\vee} \in \mathbb{R}^6.$$

若 $e = 0$ ，则两个位姿相同。优化时可在 e 上做普通的梯度更新，再用 Exp 回到 $\text{SE}(3)$ 。若改用左误差 $T_{\text{target}} T_{\text{estimated}}^{-1}$ ，误差会在另一坐标系表达；两者都正确，但不能混用。

5.8 D8 常见误区

1. 旋转向量不是欧拉角：前者是轴角的紧凑表示，后者依赖三次旋转顺序。
2. 任意 3×3 矩阵不是旋转矩阵：必须满足正交性和行列式为 1。
3. 四元数必须可归一化；四个分量本身不自动构成合法旋转。
4. 位姿不能像向量逐元素相加；应通过群乘法或在李代数中组合增量。
5. $\text{Log}(\text{Exp}(\xi)) = \xi$ 只在选定的局部主值范围内成立，大角度会遇到 2π 周期和轴角非唯一性。

6 E: NumPy 实现与实验思路

6.1 E1 SO(3) 基础工具

核心检查是形状、有限性、正交误差 $\|R^T R - I\|$ 和行列式误差 $|\det R - 1|$ 。SVD 投影的推导来自正交 Procrustes 问题：对近似矩阵 $M = U \Sigma V^T$ ，最接近的正交矩阵为 UV^T ；若其行列式为 -1 ，翻转最小奇异值对应的方向，得到 $U \text{diag}(1, 1, \det(UV^T)) V^T$ 。

```
def skew(v):
    v = np.asarray(v, dtype=float)
    if v.shape != (3,) or not np.all(np.isfinite(v)):
        raise ValueError("v must be finite with shape (3,)")
    x, y, z = v
    return np.array([[0., -z, y], [z, 0., -x], [-y, x, 0.]])

def project_to_so3(M):
    U, _, Vt = np.linalg.svd(M)
    D = np.eye(3); D[-1, -1] = np.linalg.det(U @ Vt)
    return U @ D @ Vt
```

固定随机种子生成至少 1000 个随机矩阵，报告最大值

$$\max_i \|R_i^T R_i - I\|_{\infty}, \quad \max_i |\det(R_i) - 1|, \quad \max_i \|R_i^{-1} - R_i^T\|_{\infty}.$$

6.2 E2 旋转表示转换

轴角转矩阵直接使用 Rodrigues；矩阵转轴角使用 D4 的 trace 公式，并对 0 与 π 分支单独处理。四元数转矩阵可由 $q \otimes (0, p) \otimes q^{-1}$ 展开得到；矩阵转四元数通常按最大对角元素选择分支，减少 $\theta \approx \pi$ 时的消去误差。往返测试比较矩阵误差或相对旋转角，不比较四元数分量，因为存在 $q \sim -q$ 。

6.3 E3 SE(3) 变换库

实现 `make_transform` 时检查 $R \in \text{SO}(3)$ 、 t 的形状和有限性；`inverse_transform` 使用 $R^T, -R^T t$ ；批量点可写成

$$P_A = (P_B R^T) + t^T$$

(若点按行存储)。随机测试应验证 $TT^{-1} \approx I$ 、逐步变换与复合变换结果一致，并分别覆盖单点和 $n \times 3$ 点集。

6.4 E4 exp/log 实验

对旋转向量 ω ，实现 $\text{Exp}([\omega]_{\times})$ ；实现 Log 时测试角度接近 0、一般角度和接近 π 。应画出误差随角度变化的曲线：零附近主要受浮点消去影响， π 附近主要受轴恢复不稳定和分支非唯一影响。验证 $\text{Exp}(\text{Log}(R)) \approx R$ 比验证向量逐分量相等更合理。

6.5 E5 坐标系可视化

绘制每个坐标系的三个轴：若 frame 的原点为 t 、姿态为 R ，则第 j 个轴的线段为 $t \rightarrow t + sR[:, j]$ 。将同一个点分别画在源 frame 和目标 frame 中，能直观看到“坐标数值变化”和“几何点不变”是两件事。

7 逐题详细推导补充

本节把前面压缩的关键公式再从最基本的事实推一遍。阅读时建议每次只跟一条等式：先说明对象和维度，再说明用了哪条性质，最后检查结果是否满足几何约束。

7.1 为什么反对称矩阵描述“瞬时旋转”

考虑一条随参数 t 变化的旋转矩阵 $R(t) \in \text{SO}(3)$ ，且 $R(0) = I$ 。由于 $R(t)^T R(t) = I$ ，对 t 求导并在 $t = 0$ 处代入：

$$\frac{d}{dt}(R^T R) = \dot{R}^T R + R^T \dot{R} = 0 \implies \dot{R}(0)^T + \dot{R}(0) = 0.$$

所以单位元处的任意切向速度 $\dot{R}(0)$ 都是反对称矩阵。三维反对称矩阵只有三个独立元素，恰好可写为 $[\omega]_{\times}$ 。这不是人为规定，而是正交约束微分后必然得到的结果。

若 $R(t) = \exp(t[\omega]_{\times})$ ，则

$$\dot{R}(t) = [\omega]_{\times} R(t) = R(t) [\omega]_{\times}, \quad \dot{R}(0) = [\omega]_{\times}.$$

因此 ω 是从单位旋转出发的角速度方向和大小。对任意点 p ，若点随旋转运动， $p(t) = R(t)p(0)$ ，则

$$\dot{p}(0) = \dot{R}(0)p = [\omega]_{\times} p = \omega \times p,$$

这就从矩阵微分严格得到刚体旋转速度公式。

7.2 矩阵指数为何会变成 Rodrigues 公式

令 u 为单位向量, $K = [u]_{\times}$ 。对任意向量 x , 三重向量积恒等式给出

$$K^2 x = u \times (u \times x) = u(u^T x) - x,$$

所以作为矩阵 $K^2 = uu^T - I$; 再乘一次 K :

$$K^3 = K(uu^T - I) = Kuu^T - K = -K,$$

因为 $Ku = u \times u = 0$ 。于是指数级数

$$e^{\theta K} = I + \theta K + \frac{\theta^2 K^2}{2!} + \frac{\theta^3 K^3}{3!} + \cdots$$

中, 所有奇次幂都化成 K , 所有偶次幂 (从 K^2 开始) 都化成 K^2 :

$$\begin{aligned} e^{\theta K} &= I + \left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots \right) K \\ &\quad + \left(\frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \cdots \right) K^2 \\ &= I + \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2. \end{aligned}$$

这就是 Rodrigues 公式。它的几何含义也可直接看出: $Ku = 0$, 所以轴向分量不变; 对垂直于 u 的分量, K 相当于旋转 90° 的切向操作, K^2 提供径向修正, 两个系数正好是 $\sin \theta$ 和 $1 - \cos \theta$ 。

7.3 trace 公式和 Log 公式的完整来历

由 $K^2 = uu^T - I$, 且 $\text{tr}(uu^T) = u^T u = 1$, 有 $\text{tr}(K^2) = -2$; 同时反对称矩阵对角线为零, $\text{tr}(K) = 0$ 。因此

$$\text{tr}(R) = \text{tr}(I) + \sin \theta \text{tr}(K) + (1 - \cos \theta) \text{tr}(K^2) = 3 - 2(1 - \cos \theta) = 1 + 2 \cos \theta.$$

这说明 trace 并不是神奇的角度传感器, 而是 Rodrigues 展开中三个特征值 $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$ 的和:

$$\text{tr}(R) = 1 + e^{i\theta} + e^{-i\theta} = 1 + 2 \cos \theta.$$

从而 $\theta = \arccos((\text{tr } R - 1)/2)$, 主值通常取 $[0, \pi]$ 。

再把 Rodrigues 公式转置: $R^T = I - \sin \theta K + (1 - \cos \theta) K^2$ 。相减后所有对称项消失:

$$R - R^T = 2 \sin \theta K.$$

乘上 $\theta/(2 \sin \theta)$ 即得

$$\text{Log}(R) = \theta K = \frac{\theta}{2 \sin \theta} (R - R^T).$$

最后使用 vee 把矩阵变成三维旋转向量 $\omega = \theta u$ 。当 θ 很小时, 使用 $\sin \theta = \theta - \theta^3/6 + O(\theta^5)$, 所以 $\theta/(2 \sin \theta) = 1/2 + \theta^2/12 + O(\theta^4)$; 当 θ 接近 π 时, 改用 $R + I = 2uu^T$ 恢复轴, 避免用很小的 $\sin \theta$ 作除数。

7.4 从 twist 到 $SE(3)$ 指数：为什么出现 V

令

$$\hat{\xi} = \begin{bmatrix} \Omega & v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \Omega = [\omega]_{\times}.$$

直接计算幂次可得

$$\hat{\xi}^2 = \begin{bmatrix} \Omega^2 & \Omega v \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\xi}^3 = \begin{bmatrix} \Omega^3 & \Omega^2 v \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

一般地, $n \geq 1$ 时右上块是 $\Omega^{n-1}v$ 。代入指数级数:

$$e^{\hat{\xi}} = \begin{bmatrix} I + \Omega + \frac{\Omega^2}{2!} + \cdots & \left(I + \frac{\Omega}{2!} + \frac{\Omega^2}{3!} + \cdots \right) v \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

左上块是 $R = e^{\Omega}$; 右上块定义为 Vv , 其中

$$V = I + \frac{\Omega}{2!} + \frac{\Omega^2}{3!} + \cdots = \int_0^1 e^{s\Omega} ds.$$

若 $\theta = \|\omega\| \neq 0$, 利用 $\Omega^3 = -\theta^2\Omega$ 化简积分, 得到

$$V = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \Omega + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} \Omega^2.$$

所以平移列不是简单的 v : 刚体在旋转的同时运动, 线速度方向会被旋转过程不断改变, 积分后产生 Vv 。当 $\Omega = 0$ 时, 级数直接给出 $V = I$, 退化为普通平移。

7.5 Log 的局部性、分支与“不是永远的逆”

指数映射把无限多个局部向量映射到同一旋转, 例如

$$\text{Exp}([\theta + 2k\pi]u)_{\times} = \text{Exp}([\theta]u)_{\times}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

因此 Log 必须选择主值, 通常令 $\theta \in [0, \pi]$ 。在 $0 < \theta < \pi$ 且远离边界时, Log 局部唯一; 在 $\theta = \pi$ 时, u 与 $-u$ 给出同一个旋转, 故全局不可能连续地选出唯一轴。优化和插值应尽量让单步增量落在主值邻域内, 这也是“局部坐标”的含义。

7.6 群公理在矩阵上的逐条验证

以 $SO(3)$ 为例, 若 $R_1, R_2 \in SO(3)$, 则

$$(R_1 R_2)^T (R_1 R_2) = R_2^T (R_1^T R_1) R_2 = I, \quad \det(R_1 R_2) = \det R_1 \det R_2 = 1,$$

所以封闭。矩阵乘法的结合律来自普通乘法的结合律; 单位元是 I ; 逆元由 $R^{-1} = R^T$ 给出且仍满足行列式为 1。SE(3) 的验证完全类似, 只需使用块矩阵乘法:

$$\begin{bmatrix} R_1 & t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R_2 & t_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 R_2 & R_1 t_2 + t_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

“李”字的新增内容是光滑性: 矩阵元素作为欧氏空间坐标, 乘法和求逆由加法、乘法、转置和行列式组成, 在合法区域内都是光滑函数; 群集合本身又可用 3 个或 6 个局部参数描述, 所以既是群又是光滑流形。

7.7 为什么位姿误差要先相除再取 Log

普通向量的误差是 $x_2 - x_1$ ，因为向量空间有减法。位姿没有自然的逐元素减法，但群中有“从一个位姿走到另一个位姿”的相对变换：

$$T_{\text{err}} = T_{\text{est}}^{-1} T_{\text{target}}.$$

若 $T_{\text{target}} = T_{\text{est}} \text{Exp}(\hat{\delta})$ ，则

$$T_{\text{est}}^{-1} T_{\text{target}} = \text{Exp}(\hat{\delta}),$$

再取 Log 就得到局部误差 δ 。这正是“先在群上做相对运算，再在切空间中做普通优化”的原因。左误差 $T_{\text{target}} T_{\text{est}}^{-1}$ 则把同一几何误差表达在另一坐标系中；选择哪一个取决于控制器或优化器的坐标约定。

7.8 E 部分代码为什么必须做边界检查

理论公式假设输入严格属于 $\text{SO}(3)$ ，但浮点计算只能得到近似值。若不检查 $R^T R - I$ ，一个普通的 3×3 矩阵也可能被错误地送进 Log；若不把 trace 公式的输入 clip 到 $[-1, 1]$ ，浮点误差如 $1 + 10^{-15}$ 会让 ‘arccos’ 返回 NaN；若不在小角度处分支， $\theta / \sin \theta$ 会产生灾难性消去。测试因此应按三层组织：

1. 结构层：形状、有限性、单位四元数、正交性和行列式；
2. 代数层： $T^{-1}T \approx I$ 、 $\text{Exp}(\text{Log}(R)) \approx R$ ；
3. 几何层：随机点经过连续变换与复合变换后坐标一致，报告最大误差和失败样例。

8 一页总结与复习检查

概念	最小可用记忆
旋转矩阵	$R^T R = I, \det R = 1$ ；复合用乘法，逆为转置。
轴角/旋转向量	$\omega = \theta u$ ； $R = \text{Exp}([\omega]_{\times})$ 。
四元数	$q = (\cos \frac{\theta}{2}, u \sin \frac{\theta}{2})$ ； q 与 $-q$ 同旋转。
齐次变换	$T = [R, t; 0, 1]$ ；点补 1，方向补 0。
李代数	$\mathfrak{so}(3)$ 是反对称矩阵， $\mathfrak{se}(3)$ 是 4×4 twist 矩阵。
Exp/Log	局部增量与有限位姿之间的往返；适合误差、插值和优化。
数值边界	$\theta \approx 0$ 用级数， $\theta \approx \pi$ 单独恢复轴并处理分支。

完成本周验收时，应能不看资料回答：给定两个 frame 如何写变换链；为什么 $\text{SO}(3)$ 是李群；如何从旋转矩阵得到轴角；为什么不能平均旋转矩阵；以及一个 twist 经过 Exp 后为何成为合法的刚体位姿。